

SAECA: Segurança da Informação e Proteção de Dados em Aplicação Web

Pôster científico — Sistema de cadastro, autenticação e gerenciamento de dados com foco em Segurança da Informação e LGPD



Projeto acadêmico de desenvolvimento de software

1. INTRODUÇÃO

O crescimento de aplicações web que tratam dados pessoais exige a adoção de mecanismos de Segurança da Informação e práticas aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Nesse contexto, o projeto SAECA foi desenvolvido com um protótipo de sistema web voltado ao cadastro, autenticação e gerenciamento de informações de usuários, dependentes e pets, integrando proteção de credenciais, controle de acesso, consentimento e transparência no tratamento de dados.

2. OBJETIVO

Desenvolver um protótipo de aplicação web segura, capaz de realizar cadastro, autenticação, gerenciamento de perfil e tratamento de dados pessoais com mecanismos técnicos de proteção, registro de consentimento e funcionalidades alinhadas aos princípios da LGPD.

3. METODOLOGIA

Backend em Python com Flask

Banco de dados SupaBase

Frontend com HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap

Hash de senhas com Argon2

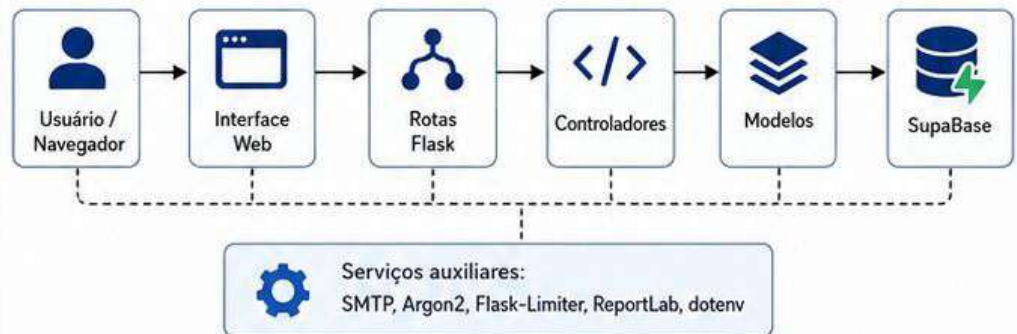
Autenticação em dois fatores por e-mail

Rate limiting com Flask-Limiter

Exportação de dados em PDF com ReportLab

Credenciais tratadas por variáveis de ambiente (.env em .gitignore)

4. ARQUITETURA DO SISTEMA



5. FLUXOS PRINCIPAIS

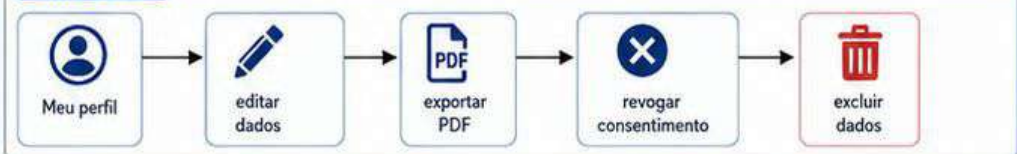
Cadastro e tratamento de dados



Autenticação



Perfil e dados



6. MECANISMOS DE SEGURANÇA



8. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O protótipo resultante demonstra a aplicação prática de conceitos de Segurança da Informação em ambiente web, com integração entre autenticação segura, proteção de credenciais, controle de sessão, registro de consentimento e direitos do titular. A solução evidencia a viabilidade de incorporar requisitos de segurança e privacidade desde a concepção do sistema.

9. CONCLUSÃO

Conclui-se que o SAECA atende ao propósito de demonstrar, em nível de protótipo, a implementação de mecanismos relevantes de segurança e funcionalidades relacionadas à proteção de dados pessoais. O projeto reforça a importância de alinhar desenvolvimento de software, segurança e conformidade legal no ciclo de vida de sistemas web.

7. CONFORMIDADE COM A LGPD

- ✓ Consentimento explícito no cadastro
- ✓ Registro do aceite, versão do termo, IP e User-Agent
- ✓ Possibilidade de revogação do consentimento
- ✓ Exportação dos dados do titular em PDF
- ✓ Exclusão de dados pessoais pelo usuário
- ✓ Adoção de medidas de segurança para proteção das informações

10. PALAVRAS-CHAVE

Segurança da Informação; LGPD; Autenticação; Aplicação Web; Proteção de Dados; Flask.